Hugging Face 기본 예제

```
# Hugging Face의 Transformers 라이브러리 사용하기
from transformers import pipeline

# 감정 분석 모델 불러오기 (한 줄로!)
classifier = pipeline("sentiment-analysis")

# 텍스트의 감정 분석하기
result = classifier("이 제품 정말 좋아요!")
print(result)

# 출력 결과: [{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9998}]
# 긍정적 감정이 99.98% 확률로 감지되었습니다
```

```
No model was supplied, defaulted to distilbert/distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-e
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recom
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/utils/_auth.py:94: UserWarning:
The secret `HF_TOKEN` does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (https://
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access public model
  warnings.warn(
config.json: 100%                                                 629/629 [00:00<00:00, 11.2kB/s]
model.safetensors: 100%                                           268M/268M [00:05<00:00, 65.5MB/s]
tokenizer_config.json: 100%                                       48.0/48.0 [00:00<00:00, 2.32kB/s]
vocab.txt:        232k/? [00:00<00:00, 4.60MB/s]
Device set to use cpu
[{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9788070917129517}]
```

텍스트 생성

```
# ============================================================
# 【초급 2】 텍스트 생성 (Text Generation)
# "문장을 시작하면 AI가 이어서 작성해줍니다"
# ============================================================

from transformers import pipeline

# 한국어 텍스트 생성 모델 사용
generator = pipeline("text-generation", model="skt/kogpt2-base-v2")

prompt = "옛날 옛적에"
result = generator(
    prompt,
    max_length=100,  # 한국어는 좀 더 길게 설정
```

```
    num_return_sequences=1,
    pad_token_id=50256  # 경고 메시지 방지
)

print(f"₩n시작 문장: {prompt}")
print(f"AI가 완성한 문장:₩n{result[0]['generated_text']}")
```

```
config.json:         1.00k/? [00:00<00:00, 55.3kB/s]
pytorch_model.bin: 100%                                513M/513M [00:11<00:00, 51.1MB/s]
model.safetensors: 100%                                513M/513M [00:21<00:00, 22.5MB/s]
tokenizer.json:         2.83M/? [00:00<00:00, 4.64MB/s]
Device set to use cpu
Truncation was not explicitly activated but `max_length` is provided a specific value, p
Both `max_new_tokens` (=256) and `max_length`(=100) seem to have been set. `max_new_toke

시작 문장: 옛날 옛적에
AI가 완성한 문장:
옛날 옛적에 살던 노인들이었다.
그런데 그 노인들은 왜 그 노인들을 마을 사람이 아닌 마을 사람이라 말했을까?
"마을 사람이 아니라 마을 사람이야. 마을사람 말이야. 마을 사람이면 마을 사람이고, 마을 사
이렇게 마을 사람이 마을 사람이 아니라 마을 사람이 되어 마을 사람이 아닌 마을 사람이 된 
노인들은 마을 사람답게 살고 싶어 한다.
그들은 마을 사람이 아니라 마을 사람이 되어 산다.
마을 사람들이 아니라 마을 사람이 되어 일하고, 마을 사람이 되어 일하고, 마을 사람이 되어
```

여러 버전 생성해 보기

```
# ============================================================
# 추가 예제: 여러 버전 생성해보기
# ============================================================
print("₩n" + "="*60)
print("🎨 여러 버전으로 생성해보기")
print("="*60)

prompt2 = "인공지능의 미래는"
results = generator(
    prompt2,
    max_length=80,
    num_return_sequences=3,  # 3가지 버전 생성
    do_sample=True,  # 샘플링 활성화
    temperature=0.8,  # 창의성 조절
    pad_token_id=50256
)

for i, result in enumerate(results, 1):
    print(f"₩n[버전 {i}]")
    print(result['generated_text'])
```

```
Both `max_new_tokens` (=256) and `max_length`(=80) seem to have been set. `max_new_toker

============================================================
🎨 여러 버전으로 생성해보기
============================================================

[버전 1]
인공지능의 미래는 한 치의 오차도 허용할 수 없는 무한한 잠재력이 있다.
이 책의 핵심 포인트는 이런 창의성과 자율성을 어떻게 조화시킬 것인가 하는 점이다.
그렇다면 창의성과 자율성을 어떻게 조화시킬 것인가 하는 문제는 우리 모두가 안고 있는 문제
자연을 파괴하고 파괴할 수 있는 모든 것을 없애고, 자연과 조화를 이룰 수 있는 창의성을 만들
창조성은 이러한 문제를 해결하고 우리 삶의 질을 높이기 위해 반드시 필요한 것이다.
이 책은 이 책이 제시하는 창의성의 핵심 개념들과 함께 창의성과 자율성 사이의 조화를 이루는
인간은 스스로 창조하고 창조하는 존재이기 때문에 그 주체인 인간의 창조력은 끊임없이 진화하
따라서 인간이 창조한 창조물은 끊임없이 진화하면서 끊임없이 진화한다.
이 책을 통해 창의성이 발휘되는 여러 가지 방법 중 하나는 기존의 획일화된 틀을 깨고 새로운
그리고 이러한 창조력의 핵심 개념들과 함께 기존의 한계를 뛰어넘기 위한 여러 가지 방안을 모
이러한 방법론 중에서도 독자들은 창조적이고 창조적인 발상과 새로운 생각, 새로운 생각을 하
이 책은 앞서 언급한 것처럼 창의성과 자율성을 어떻게 조화시킬 것인가 하는 문제에

[버전 2]
인공지능의 미래는 우리 사회가 그 어떤 산업이나 일자리에서 그 기술을 수용하지 않으면 안 된
이런 의미에서 우리가 이~ 과학기술의 발전을 통해서 일자리를 창출하고 일자리를 창출하고 일
이런 점을 다시 한번 인식시키고 싶어요.
그래서 저는 과학기술이야말로 우리 사회에서 가장 중요하고 가장 중요한 핵심기술인 것이다.
이런 생각을 가지고 있고 또 하나는 이~ 국가의 과학 기술 경쟁력에서도 우리가 앞으로 가야 할
이렇게 생각하고 있습니다.
네. 네. 이~ 우리 이제 저희가 지금 저희가 지금 이~ 과학기술의 발전을 통해서 또 여러 가지
지금 이~ 과학 기술 혁신을 통해서 또 일자리를 만들어 내고 또 또 우리가 그~ 이~ 일자리를 창

[버전 3]
인공지능의 미래는 새로운 데이터 분석 기술로 시작돼야 한다.
이를 위해서는 데이터가 필요한 부분까지 모두 데이터를 분석할 수 있어야 한다.
이번 심포지엄은 '사이언스 어드밴스드 컴퓨팅 어드밴스드 컴퓨팅'을 주제로 열린다.
'데이터 분석'이란 용어는 이미 많은 기업에서 사용하고 있으며, 데이터의 활용도와 활용도를
이번 심포지엄에서 발표될 '사이언스 어드밴스드 컴퓨팅 어드밴스드 컴퓨팅 어드밴스드 컴퓨팅
이날 심포지엄에는 네이버, 삼성전자 등 국내 기업 및 기관, 국내외 IT관계자들 및 AI 관련 주
심포지엄에서는 인공지능 기반의 AI 전략 및 전략이 소개될 예정이다.
아울러 데이터분석에 활용될 수 있는 AI 기술들을 선보인다.
먼저 '딥러닝 알고리즘'과 '데이터 분석'에 대해 발표할 예정이다. 이 제품은 인텔의 스냅
```

🌍 텍스트 번역

```python
from transformers import pipeline

# 영어 → 프랑스어
translator = pipeline("translation_en_to_fr")
result = translator("Hello, how are you?")
print(result[0]['translation_text'])

# 영어 → 독일어
de_translator = pipeline("translation_en_to_de")
print(de_translator("Good morning!")[0]['translation_text'])

# 여러 문장 번역
```

```
sentences = [
    "I love programming.",
    "The weather is beautiful today.",
    "Let's meet tomorrow."
]
translations = translator(sentences)
for orig, trans in zip(sentences, translations):
    print(f"GB {orig}₩nFR {trans['translation_text']}₩n")
```

```
No model was supplied, defaulted to google-t5/t5-base and revision a9723ea (https://hugg
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recom
config.json:        1.21k/? [00:00<00:00, 18.0kB/s]
model.safetensors: 100%                                  892M/892M [01:06<00:00, 14.0MB/s]
generation_config.json: 100%                             147/147 [00:00<00:00, 5.77kB/s]
spiece.model: 100%                                       792k/792k [00:00<00:00, 16.9MB/s]
tokenizer.json:        1.39M/? [00:00<00:00, 25.2MB/s]
Device set to use cpu
No model was supplied, defaulted to google-t5/t5-base and revision a9723ea (https://hugg
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recom
Bonjour, comment êtes-vous?
Device set to use cpu
Guten Morgen!
GB I love programming.
FR J'aime la programmation.

GB The weather is beautiful today.
FR Le temps est beau aujourd'hui.

GB Let's meet tomorrow.
FR Rencontons-nous demain.
```

텍스트 요약

```
from transformers import pipeline

# 요약 파이프라인
summarizer = pipeline("summarization")

# 긴 기사 예제
long_article = """
Artificial intelligence has made remarkable progress in recent years.
Machine learning models can now perform tasks that were once thought
to be exclusively human, such as recognizing images, understanding
speech, and even generating creative content. The technology is being
applied across various industries including healthcare, finance, and
transportation. However, concerns about AI safety and ethics continue
to be important topics of discussion among researchers and policymakers.
"""
```

```
# 요약 생성
summary = summarizer(long_article, max_length=50, min_length=25)
print("📄 원문 길이:", len(long_article.split()))
print("📝 요약 길이:", len(summary[0]['summary_text'].split()))
print("₩n✨ 요약 결과:")
print(summary[0]['summary_text'])
```

```
No model was supplied, defaulted to sshleifer/distilbart-cnn-12-6 and revision a4f8f3e (
Using a pipeline without specifying a model name and revision in production is not recom
config.json:          1.80k/? [00:00<00:00, 60.2kB/s]
pytorch_model.bin: 100%                                  1.22G/1.22G [01:37<00:00, 25.6MB/s]
model.safetensors: 100%                                  1.22G/1.22G [00:17<00:00, 19.9MB/s]
tokenizer_config.json: 100%                                26.0/26.0 [00:00<00:00, 2.01kB/s]
vocab.json:          899k/? [00:00<00:00, 948kB/s]
merges.txt:          456k/? [00:00<00:00, 817kB/s]
Device set to use cpu
📄 원문 길이: 66
📝 요약 길이: 44

✨ 요약 결과:
 Machine learning models can now perform tasks that were once thought to be exclusively
```

코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요.